第二讲 矩阵及其运算

1. 矩阵的定义；
2. 矩阵的运算；（重点）
3. 伴随矩阵；（重点）
4. 逆矩阵；（重点，难点）
5. 分块矩阵.

2.1 矩阵的定义

1. 定义：称数表 $\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}_{m\times n} \triangleq A_{m\times n} \triangleq (a_{ij})_{m\times n}$ 为 $m\times n$ 矩阵.

如 $A_{2\times2}=\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$，$A_{2\times4}=\begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 & 3 \\ 2 & 3 & 5 & -2 \end{pmatrix}$

注：① 行列式与矩阵的区别：行列式＝数；矩阵＝表.

② 行矩阵：只有一行的矩阵，$A_{1\times n}=(a_{11}\ a_{12}\ \cdots\ a_{1n})$
（行向量）

③ 列矩阵：只有一列的矩阵. $A_{n\times1}=\begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{n1} \end{pmatrix}$
（列向量）

2. 同型矩阵：

① 若两个矩阵的行数相等，列数也相等，则称它们为同型矩阵.

如 $A_{2\times3}=\begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ a_4 & a_5 & a_6 \end{pmatrix}$ 与 $B_{2\times3}=\begin{pmatrix} b_1 & b_2 & b_3 \\ b_4 & b_5 & b_6 \end{pmatrix}$ 同型阵

② 若两个同型矩阵 $A_{m\times n}=(a_{ij})_{m\times n}$，$B_{m\times n}=(b_{ij})_{m\times n}$ 满足 $a_{ij}=b_{ij}$，$\forall i,j$
则称 A 与 B 相等，$A=B$.

3. 几类特殊的矩阵.

① 零矩阵：元素都是 0 的矩阵.　$O \triangleq \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$

② 方阵：行数与列数都等于 n 的矩阵称为 n 阶方阵或 n 阶矩阵

如：$A=\begin{pmatrix}1&2\\3&5\end{pmatrix}_{2\times2}$ $\quad B_{3\times3}=\begin{pmatrix}1&0&3\\0&-1&1\\5&2&4\end{pmatrix}$

③ 单位矩阵：主对角元素全为 1，其余元素均为 0 的方阵，称为 n 阶单位矩阵，记为 $E_{n\times n}$ 或 $I_{n\times n}$.

如：$E_{3\times3}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$ 三阶单位阵

④ 数量矩阵：主对角元素全为 k，其余元素均为 0 的方阵，称为 n 阶数量矩阵（或纯量阵），记为 kE 或 kI.

如：$A=\begin{pmatrix}k&0&0\\0&k&0\\0&0&k\end{pmatrix}\triangleq kE$.

⑤ 对角矩阵：非主对角元素均为 0 的 n 阶矩阵，称为对角阵，记为 Λ

如：$\Lambda=\begin{pmatrix}\lambda_1&0&0\\0&\lambda_2&0\\0&0&\lambda_3\end{pmatrix}\triangleq diag(\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3)$

例. 设变量 x_1,x_2,x_3 与变量 y_1,y_2 之间的关系式：

$\begin{cases}y_1=a_{11}x_1+a_{12}x_2+a_{13}x_3\\y_2=a_{21}x_1+a_{22}x_2+a_{23}x_3\end{cases}$ 表示一个从变量 x_1,x_2,x_3 到变量 y_1,y_2 的线性变换

其系数矩阵 $A=\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}\end{pmatrix}$.

特别地，$\begin{cases}y_1=x_1+2x_2-x_3\\y_2=x_2+ax_3\end{cases}$ 的系数矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&2&-1\\0&1&a\end{pmatrix}$

2.2 矩阵的运算（一）：加法、乘法

1. 矩阵的加法

设 $A_{m\times n}=(a_{ij})_{m\times n}$，$B_{m\times n}=(b_{ij})_{m\times n}$，则 A 与 B 的和为：

$$A+B=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}_{m\times n}+\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{m1} & b_{m2} & \cdots & b_{mn} \end{pmatrix}_{m\times n}=\begin{pmatrix} a_{11}+b_{11} & a_{12}+b_{12} & \cdots & a_{1n}+b_{1n} \\ a_{21}+b_{21} & a_{22}+b_{22} & \cdots & a_{2n}+b_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1}+b_{m1} & a_{m2}+b_{m2} & \cdots & a_{mn}+b_{mn} \end{pmatrix}$$

如：$A=\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ $\Rightarrow$ 则 $A+B=\begin{pmatrix} 1+3 & -1+4 \\ 2+0 & 3+2 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$

注：两个矩阵 A 与 B 能够相加的前提：A 与 B 为同型矩阵.

2. 矩阵的数量乘法（简称数乘）

$$kA_{m\times n}=k\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}_{m\times n}=\begin{pmatrix} ka_{11} & ka_{12} & \cdots & ka_{1n} \\ ka_{21} & ka_{22} & \cdots & ka_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ ka_{m1} & ka_{m2} & \cdots & ka_{mn} \end{pmatrix}$$

如：$2A=2\cdot\begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ a_4 & a_5 & a_6 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 2a_1 & 2a_2 & 2a_3 \\ 2a_4 & 2a_5 & 2a_6 \end{pmatrix}$（矩阵的所有元素均乘2）

区别于：$2\cdot|A_{2\times 2}|=2\cdot\begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ a_3 & a_4 \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} 2a_1 & 2a_2 \\ a_3 & a_4 \end{vmatrix}$（行列式的某行或列元素均乘2）

注：① $kA=A\cdot k$ ； ② $(k_1+k_2)A=k_1A+k_2A$

③ $k(A+B)=kA+kB$. ④ 矩阵相加与数乘，统称线性运算

3. 矩阵的乘法

设有一个从变量 x_1,x_2 到变量 y_1,y_2 的线性变换：$\begin{cases} y_1=a_{11}x_1+a_{12}x_2 \\ y_2=a_{21}x_1+a_{22}x_2 \end{cases}$ (1)

另有一个从变量 t_1,t_2 到变量 x_1,x_2 的线性变换：$\begin{cases} x_1=b_{11}t_1+b_{12}t_2 \\ x_2=b_{21}t_1+b_{22}t_2 \end{cases}$ (2)

求从 t_1,t_2 到 y_1,y_2 的线性变换：只须把 (2) 代入 (1) 即得：

$$\begin{cases} y_1=(a_{11}b_{11}+a_{12}b_{21})t_1+(a_{11}b_{12}+a_{12}b_{22})t_2 \\ y_2=(a_{21}b_{11}+a_{22}b_{21})t_1+(a_{21}b_{12}+a_{22}b_{22})t_2 \end{cases} \quad (3)$$

$\Rightarrow$ 称线性变换 (1) 与 (2) 的乘积为线性变换 (3)

线性变换 $\begin{cases} y_1 = a_{11}x_1 + a_{12}x_2 \\ y_2 = a_{21}x_1 + a_{22}x_2 \end{cases}$ (1)　　$\begin{cases} x_1 = b_{11}t_1 + b_{12}t_2 \\ x_2 = b_{21}t_1 + b_{22}t_2 \end{cases}$ (2)

对应矩阵: $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$　　对应矩阵: $B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix}$

$$\begin{cases} y_1 = (a_{11}b_{11} + a_{12}b_{21})t_1 + (a_{11}b_{12} + a_{12}b_{22})t_2 \\ y_2 = (a_{21}b_{11} + a_{22}b_{21})t_1 + (a_{21}b_{12} + a_{22}b_{22})t_2 \end{cases} \quad (3)$$

线性变换(1)与(2)的乘积为线性变换(3)

对应矩阵: $C = \begin{pmatrix} a_{11}b_{11} + a_{12}b_{21} & a_{11}b_{12} + a_{12}b_{22} \\ a_{21}b_{11} + a_{22}b_{21} & a_{21}b_{12} + a_{22}b_{22} \end{pmatrix}$

⇒ 把矩阵A与B的乘积记作C.　$C = AB$

定义: 设 $A_{m\times n} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}_{m\times n}$,　$B_{n\times s} = \begin{pmatrix} b_{11} & \cdots & b_{1j} & \cdots & b_{1s} \\ b_{21} & \cdots & b_{2j} & \cdots & b_{2s} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ b_{n1} & \cdots & b_{nj} & \cdots & b_{ns} \end{pmatrix}_{n\times s}$

⇒ 则 $A_{m\times n} \cdot B_{n\times s} \triangleq C_{m\times s} \triangleq (c_{ij})_{m\times s}$,

其中, $c_{ij} = (a_{i1}\ a_{i2} \cdots a_{in}) \cdot \begin{pmatrix} b_{1j} \\ b_{2j} \\ \vdots \\ b_{nj} \end{pmatrix} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \cdots + a_{in}b_{nj}$, $\forall i, j$

例如: $A_{3\times 2} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $B_{2\times 2} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$

则 $A_{3\times 2} \cdot B_{2\times 2} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}_{3\times 2} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}_{2\times 2} = \begin{array}{cc} c_{11} & c_{12} \\ \begin{pmatrix} 1\times 1 + 2\times(-1) & 1\times 0 + 2\times 2 \\ -1\times 1 + 0\times(-1) & -1\times 0 + 0\times 2 \\ 0\times 1 + 1\times(-1) & 0\times 0 + 1\times 2 \end{pmatrix}_{3\times 2} \end{array} = \begin{pmatrix} -1 & 4 \\ -1 & 0 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}_{3\times 2}$

$A_{m\times n} \cdot B_{n\times s} \triangleq C_{m\times s} \triangleq (c_{ij})_{m\times s}$,

注: ① 关于矩阵相乘: "合法看内标", "类型看外标".

② 结合律: $(AB)\cdot C = A(BC)$　; ③ 分配律: $A(B+C) = AB + AC$

④ 不满足交换律. $AB \neq BA$　但是, $A\cdot E = E\cdot A$

例如 $AB = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, 但 $BA = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$

⑤ 不满足消去律: 若 $AB = AC \not\Rightarrow B = C$

例如 $AB = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}\underbrace{\begin{pmatrix} 3 & 4 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}}_{B} = \begin{pmatrix} 1 & 8 \\ 3 & 24 \end{pmatrix}$　　$AB = AC$

$AC = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}\underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}}_{C} = \begin{pmatrix} 1 & 8 \\ 3 & 24 \end{pmatrix}$　　显然 $AB = AC$, 但 $B \neq C$

例. 设列矩阵 $A_{n\times1}=\begin{pmatrix}a_1\\a_2\\\vdots\\a_n\end{pmatrix}$，行矩阵 $B_{1\times n}=(b_1\ b_2\cdots b_n)$ (1) 求AB (2) 求BA

解：(1) $A_{n\times1}\cdot B_{1\times n}=\begin{pmatrix}a_1\\a_2\\\vdots\\a_n\end{pmatrix}_{n\times1}(b_1\ b_2\cdots b_n)_{1\times n}=\begin{pmatrix}a_1b_1&a_1b_2&\cdots&a_1b_n\\a_2b_1&a_2b_2&\cdots&a_2b_n\\\vdots&\vdots&&\vdots\\a_nb_1&a_nb_2&\cdots&a_nb_n\end{pmatrix}_{n\times n}$

$r=1$

(每行(或列)成比例)

"列·行阵"

(逆向思维)：$\begin{pmatrix}2&1&3\\4&2&6\\6&3&9\end{pmatrix}\xlongequal[\text{比例且}\neq0]{\text{因每行成}}\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}(2\ 1\ 3)$ ；$\begin{pmatrix}2&4\\1&2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2\\1\end{pmatrix}(1\ 2)$

(2) $B_{1\times n}\cdot A_{n\times1}=(b_1\ b_2\cdots b_n)_{1\times n}\cdot\begin{pmatrix}a_1\\a_2\\\vdots\\a_n\end{pmatrix}_{n\times1}=a_1b_1+a_2b_2+\cdots+a_nb_n=$ 迹(AB) "行·列阵"

例. 设A，B均为n阶方阵，解释以下结论：

① $(A+B)^2\neq A^2+2AB+B^2$ ；② $A^2-B^2\neq(A-B)(A+B)$

③ $(AB)^2\neq A^2B^2$

解：① 左边 $=(A+B)^2=(A+B)(A+B)=A^2+AB+BA+B^2\neq A^2+2AB+B^2$

但 $(A+E)^2=A^2+2A+E$

② 右边 $=(A-B)(A+B)=A^2+AB-BA-B^2\neq A^2-B^2$

但 $A^2-E^2=(A-E)(A+E)$

③ 左边 $=(AB)^2=AB\cdot AB\neq A\cdot AB\cdot B=A^2B^2$

2.2 矩阵的运算（二）：转置、行列式

1. 矩阵的转置.

定义：把 $A_{m\times n}$ 的行列互换得到的矩阵，称为 A 的转置矩阵，记为 A^T

如：$A=\begin{pmatrix}1&2&0\\3&-1&1\end{pmatrix}$，$A^T=\begin{pmatrix}1&3\\2&-1\\0&1\end{pmatrix}$

注：① $(A^T)^T=A$；② $(A+B)^T=A^T+B^T$；③ $(kA)^T=kA^T$；④ $(AB)^T=B^T A^T$.

解释：④ 例如：$(AB)^T=\left[\begin{pmatrix}1&2&3\\-1&2&1\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}1&-1\\3&-3\\2&1\end{pmatrix}\right]^T=\begin{pmatrix}13&-4\\-5&8\end{pmatrix}^T=\begin{pmatrix}13&-5\\-4&8\end{pmatrix}$

$B^T\cdot A^T=\begin{pmatrix}1&3&2\\-1&-3&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&-1\\2&-2\\3&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}13&-5\\-4&8\end{pmatrix}$

$(ABC)^T=C^T B^T A^T$

2. 对称矩阵与反对称矩阵（针对方阵）

若 A 为 n 阶方阵，且 $A^T=A$，即 $a_{ij}=a_{ji}$，$i,j=1,2,\cdots,n$ ⇒ 称 A 为对称阵.

且 $A^T=-A$，即 $a_{ij}=-a_{ji}$，$i,j=1,2,\cdots,n$ ⇒ 称 A 为反对称阵.

例如：$A=\begin{pmatrix}1&2&3\\2&-1&4\\3&4&0\end{pmatrix}$ ⇒ $A^T=A$，则 A 为对称阵.

（对称阵的特点：它的元素以主对角线为轴上下相等）

若 $A=\begin{pmatrix}1&2&3\\-2&-1&4\\-3&-4&0\end{pmatrix}$，能否认为 A 为反对称阵呢？

因 $A^T=\begin{pmatrix}1&-2&-3\\2&-1&-4\\3&4&0\end{pmatrix}$，$-A=\begin{pmatrix}-1&-2&-3\\2&1&-4\\3&4&0\end{pmatrix}$ ⇒ $A^T\neq -A$ ⇒ A 不是反对称阵！

若 $A=\begin{pmatrix}0&2&3\\-2&0&4\\-3&-4&0\end{pmatrix}$，问 A 是否为反对称阵呢？

因 $A^T=\begin{pmatrix}0&-2&-3\\2&0&-4\\3&4&0\end{pmatrix}$，$-A=\begin{pmatrix}0&-2&-3\\2&0&-4\\3&4&0\end{pmatrix}$ ⇒ $A^T=-A$，则 A 为反对称阵

反对称阵的特点：1° A 的主对角元素全为 0.（即 $a_{ii}=0$，$i=1,2,\cdots n$）

2° A 的其它元素以主对角线为轴上下相反.

例. 设A为反对称阵，B为对称阵，试证：AB−BA为对称阵.

证明：由 $A^T=-A$，$B^T=B$，

$$\begin{aligned}(AB-BA)^T &= (AB)^T-(BA)^T\\ &= B^TA^T-A^TB^T\\ &= -BA+AB\\ &= AB-BA\end{aligned}$$

∴ AB−BA为对称阵

例. 设列矩阵：$X=\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\ \vdots\\x_n\end{pmatrix}$，E为n阶单位阵，$H=E-2XX^T$，证明H为对称阵.

证明：
$$\begin{aligned}H^T=(E-2XX^T)^T &= E^T-2(XX^T)^T\\ &= E-2X\cdot X^T\\ &= H\end{aligned}$$

∴ $H^T=H$，H为对称阵

3. 方阵的行列式

(1) 设n阶方阵 $A_{n\times n}=\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&\cdots&a_{1n}\\a_{21}&a_{22}&\cdots&a_{2n}\\ \vdots&\vdots&&\vdots\\a_{n1}&a_{n2}&\cdots&a_{nn}\end{pmatrix}$，称 $|A_{n\times n}|=\begin{vmatrix}a_{11}&a_{12}&\cdots&a_{1n}\\a_{21}&a_{22}&\cdots&a_{2n}\\ \vdots&\vdots&&\vdots\\a_{n1}&a_{n2}&\cdots&a_{nn}\end{vmatrix}$ 为A的行列式.

(2) 性质：① $|A^T|=|A|$；② $|kA_{n\times n}|=k^n\cdot|A|$；③ $|AB|=|A||B|$

解释：③ $|AB|\overset{?}{=}|A||B|$ 设 $A=\begin{pmatrix}a&b\\c&d\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}e&f\\g&h\end{pmatrix}$，构造 $\begin{vmatrix}a&b&0&0\\c&d&0&0\\-1&0&e&f\\0&-1&g&h\end{vmatrix}$

1° 首先，利用拉普拉斯公式，$\begin{vmatrix}a&b&0&0\\c&d&0&0\\-1&0&e&f\\0&-1&g&h\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}a&b\\c&d\end{vmatrix}\cdot\begin{vmatrix}e&f\\g&h\end{vmatrix}=|A|\cdot|B|=$ 右边

2° 另外，
$$\begin{vmatrix}a&b&0&0\\c&d&0&0\\-1&0&e&f\\0&-1&g&h\end{vmatrix}\xlongequal[c_4+hc_2]{c_3+ec_1}\begin{vmatrix}a&b&ae&bh\\c&d&ce&dh\\-1&0&0&f\\0&-1&g&0\end{vmatrix}\xlongequal[c_3+gc_2]{c_4+fc_1}\begin{vmatrix}a&b&\boxed{\begin{matrix}ae+bg&af+bh\\ce+dg&cf+dh\end{matrix}}^{=A\cdot B}\\c&d&&\\-1&0&0&0\\0&-1&0&0\end{vmatrix}\underset{\text{拉普拉斯}}{=}(-1)^{2\times2}\cdot|AB|\cdot1=|AB|$$

例. 设 $A=\begin{pmatrix} x_1 & b_1 \\ x_2 & b_2 \end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix} y_1 & b_1 \\ y_2 & b_2 \end{pmatrix}$, 且已知 $|A|=2$, $|B|=-7$, 求 $|A+B|$

错解: $|A+B| \neq |A|+|B|$

正解: ① 先求矩阵: $A+B=\begin{pmatrix} x_1 & b_1 \\ x_2 & b_2 \end{pmatrix}+\begin{pmatrix} y_1 & b_1 \\ y_2 & b_2 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} x_1+y_1 & 2b_1 \\ x_2+y_2 & 2b_2 \end{pmatrix}$

② $|A+B|=\begin{vmatrix} x_1+y_1 & 2b_1 \\ x_2+y_2 & 2b_2 \end{vmatrix}=2\begin{vmatrix} x_1+y_1 & b_1 \\ x_2+y_2 & b_2 \end{vmatrix}=2\left[\begin{vmatrix} x_1 & b_1 \\ x_2 & b_2 \end{vmatrix}+\begin{vmatrix} y_1 & b_1 \\ y_2 & b_2 \end{vmatrix}\right]$

$=2[\underbrace{|A|}_{=2}+\underbrace{|B|}_{=-7}]$

$=-10$

2.3 伴随矩阵

(1) 定义：设 $A_{3\times3}=\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{pmatrix}$，称 $A^*=\begin{pmatrix}A_{11}&A_{21}&A_{31}\\A_{12}&A_{22}&A_{32}\\A_{13}&A_{23}&A_{33}\end{pmatrix}$ 为矩阵A的伴随矩阵

其中 A_{ij} 为 $|A|$ 中元素 a_{ij} 的代数余子式.

注：① 若 $A_{2\times2}=\begin{pmatrix}a&b\\c&d\end{pmatrix}$，则 $A^*=\begin{pmatrix}A_{11}&A_{21}\\A_{12}&A_{22}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}d&-b\\-c&a\end{pmatrix}$ 二阶伴随："调主反副"

② A^* 的元素是$|A|$的所有元素的代数余子式按列排序构成.

$$A_{n\times n}=\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&\cdots&a_{1n}\\a_{21}&a_{22}&\cdots&a_{2n}\\\vdots&\vdots&&\vdots\\a_{n1}&a_{n2}&\cdots&a_{nn}\end{pmatrix}，则\ A^*=\begin{pmatrix}A_{11}&A_{21}&\cdots&A_{n1}\\A_{12}&A_{22}&\cdots&A_{n2}\\\vdots&\vdots&&\vdots\\A_{1n}&A_{2n}&\cdots&A_{nn}\end{pmatrix}$$

(2) 基本性质：$AA^*=A^*A=|A|\cdot E$ 伴侣 A^*：伴随矩阵

解释：$|A_{3\times3}|=\begin{vmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{vmatrix}$ = 某行(或列)元素乘以相应代数余子式再求和

$=a_{11}A_{11}+a_{12}A_{12}+a_{13}A_{13}=a_{21}A_{21}+a_{22}A_{22}+a_{23}A_{23}$

(注：某行元素乘以其它行的代数余子式再求和$=0$，如 $a_{11}A_{21}+a_{12}A_{22}+a_{13}A_{23}=0$)

设 $A=\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{pmatrix}$，$A^*=\begin{pmatrix}A_{11}&A_{21}&A_{31}\\A_{12}&A_{22}&A_{32}\\A_{13}&A_{23}&A_{33}\end{pmatrix}$　　$\begin{pmatrix}k&0&0\\0&k&0\\0&0&k\end{pmatrix}=k\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}=kE$

$$\Rightarrow AA^*=\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}A_{11}&A_{21}&A_{31}\\A_{12}&A_{22}&A_{32}\\A_{13}&A_{23}&A_{33}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}|A|&0&0\\0&|A|&0\\0&0&|A|\end{pmatrix}$$

$|A|\cdot E$

$A^*A=|A|\cdot E$

$=|A|\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}=|A|\cdot E$

例. 设 $A=\begin{pmatrix}2&1&0\\1&2&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，矩阵B满足 $ABA^*=2BA^*+E$，则 $|B|=$____

[分析]：常见结论：$|kA_{n\times n}|=k^n|A|$；$|AB|=|A||B|$；$A^*A=AA^*=|A|\cdot E$

解：由 $ABA^*=2BA^*+E\xRightarrow{移项}ABA^*-2BA^*=E$　　$|A|=\begin{vmatrix}2&1&0\\1&2&0\\0&0&1\end{vmatrix}=3$

$\xRightarrow{提因子}(A-2E)BA^*=E\xRightarrow{右乘A}(A-2E)B\underbrace{A^*A}_{|A|\cdot E=3E}=EA=A$　　$|A-2E|=\begin{vmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&-1\end{vmatrix}=1$

$\Rightarrow 3(A-2E)B=A\xRightarrow{取行列式}\underbrace{3^3}_{=27}\underbrace{|A-2E|}_{=1}\cdot|B|=|A|$ 3

$\therefore |B|=\frac{1}{27}\underbrace{|A|}_{=3}=\frac{1}{9}$

2.4 逆矩阵

1. 定义：对于一个n阶矩阵A，若存在一个n阶矩阵B，使得 $AB=E$（或 $BA=E$），则称A可逆，且称B为A的可逆矩阵，记为 A^{-1}，即 $B=A^{-1}$（且 $A=B^{-1}$）

注：① $E^{-1}=E$；　② 若A可逆，则A的逆阵是唯一的.

解释：假设B, C均为A的逆阵 $\Rightarrow \begin{cases} AB=BA=E \\ AC=CA=E \end{cases}$

$$\Rightarrow B=BE=B\cdot AC=E\cdot C=C \Rightarrow B=C$$

③ 若 $ABC=E$，则A, B, C均可逆，且 $A^{-1}=\boxed{BC}$，$C^{-1}=AB$，$B^{-1}=CA$

解释：由 $A^{-1}A=E \Rightarrow \underset{B^{-1}}{B}\boxed{CA}=\underline{E} \Rightarrow B^{-1}=\boxed{CA}$

例. 设方阵A满足 $A^2+A=4E$，求 $(A-E)^{-1}$

[分析]：抽象矩阵求逆：凑定义法：$(A-E)\cdot\square=E$ 或 $\square\cdot(A-E)=E$

解：法一：由 $A^2+A=4E \Rightarrow A^2-A+2A=4E \Rightarrow A(A-E)+2A-2E+2E=4E$

$$\Rightarrow A(A-E)+2(A-E)=2E \Rightarrow (A+2E)(A-E)=2E \Rightarrow \frac{A+2E}{2}\cdot(A-E)=E \Rightarrow (A-E)^{-1}=\frac{A+2E}{2}$$

法二："长除法"　由 $A^2+A=4E \Rightarrow \underline{A^2+A-4E}=0$

$$\begin{array}{r|l} & A+2E \\ \hline A-E & A^2+A-4E \\ & \underline{A^2-A\quad\quad} \\ & \quad 2A-4E \\ & \quad \underline{2A-2E} \\ & \quad\quad -2E \end{array}$$

$\therefore A^2+A-4E=(A+2E)(A-E)+(-2E)=0$

$\Rightarrow (A+2E)(A-E)=2E$，以下同法一.

2. 可逆的充要条件.

(1). 若A可逆 $\Leftrightarrow |A|\neq 0$　　(2) 若A可逆，$A^{-1}=\frac{1}{|A|}A^*$

解释：$\Rightarrow$ 若A可逆，则 $A\cdot A^{-1}=E \Rightarrow |AA^{-1}|=|E|$

$$\Rightarrow |A|\cdot|A^{-1}|=1 \Rightarrow |A|\neq 0$$

$\Leftarrow$ 若 $|A|\neq 0$，由 $AA^*=|A|E$，则 $A\cdot\frac{A^*}{|A|}=E$

A^{-1}

故A可逆，且 $A^{-1}=\boxed{\frac{A^*}{|A|}}$（"伴随法"）

定义法　A^{-1}

$$A^{-1}=\frac{1}{|A|}A^*$$

例. 求下列矩阵的逆阵：(1) $A=\begin{pmatrix}a&b\\c&d\end{pmatrix}$　(2) $A=\begin{pmatrix}a_1&a_2&a_3\\b_1&b_2&b_3\\c_1&c_2&c_3\end{pmatrix}$

解：(1) 利用"伴随法"：$A^{-1}=\frac{1}{|A|}A^*$，其中 $|A|=ad-bc\neq0$，$A^*=\begin{pmatrix}A_{11}&A_{21}\\A_{12}&A_{22}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}d&-b\\-c&a\end{pmatrix}$

$\therefore A^{-1}=\frac{1}{ad-bc}\begin{pmatrix}d&-b\\-c&a\end{pmatrix}$　（"两调一除"）　$A_{11}=(-1)^{1+1}M_{11}$

(2). $A=\begin{pmatrix}a_1&a_2&a_3\\b_1&b_2&b_3\\c_1&c_2&c_3\end{pmatrix}\Rightarrow A^{-1}=\frac{1}{|A|}A^*$，其中 $|A|\neq0$，$A^*=\begin{pmatrix}A_{11}&A_{21}&A_{31}\\A_{12}&A_{22}&A_{32}\\A_{13}&A_{23}&A_{33}\end{pmatrix}$

$=(-1)^{2+1}M_{ij}$

$\therefore A^{-1}=\frac{1}{|A|}\begin{pmatrix}A_{11}&A_{21}&A_{31}\\A_{12}&A_{22}&A_{32}\\A_{13}&A_{23}&A_{33}\end{pmatrix}\xlongequal{A_{ij}=(-1)^{i+j}M_{ij}}\frac{1}{|A|}\begin{pmatrix}M_{11}&-M_{21}&M_{31}\\-M_{12}&M_{22}&-M_{32}\\M_{13}&-M_{23}&M_{33}\end{pmatrix}$

例. 设 $A=\begin{pmatrix}\lambda_1&0\\0&\lambda_2\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}0&\lambda_1\\\lambda_2&0\end{pmatrix}$，$\lambda_1\neq0,\lambda_2\neq0$，证明：$A^{-1}=\begin{pmatrix}\frac{1}{\lambda_1}&\\&\frac{1}{\lambda_2}\end{pmatrix}$，$B^{-1}=\begin{pmatrix}&\frac{1}{\lambda_2}\\\frac{1}{\lambda_1}&\end{pmatrix}$

证明：(1) $A^{-1}=\frac{1}{|A|}A^*=\frac{1}{\lambda_1\lambda_2}\begin{pmatrix}\lambda_2&0\\0&\lambda_1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\frac{1}{\lambda_1}&0\\0&\frac{1}{\lambda_2}\end{pmatrix}$

(2) $B^{-1}=\frac{1}{|B|}B^*=\frac{1}{-\lambda_1\lambda_2}\begin{pmatrix}0&-\lambda_1\\-\lambda_2&0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&\frac{1}{\lambda_2}\\\frac{1}{\lambda_1}&0\end{pmatrix}$

问：$\begin{pmatrix}\lambda_1&&\\&\lambda_2&\\&&\lambda_3\end{pmatrix}^{-1}$，$\begin{pmatrix}&&\lambda_1\\&\lambda_2&\\\lambda_3&&\end{pmatrix}^{-1}$，$\lambda_i\neq0, i=1,2,3$.

$\begin{pmatrix}\frac{1}{\lambda_1}&0&0\\0&\frac{1}{\lambda_2}&0\\0&0&\frac{1}{\lambda_3}\end{pmatrix}$　　$\begin{pmatrix}0&0&\frac{1}{\lambda_3}\\0&\frac{1}{\lambda_2}&0\\\frac{1}{\lambda_1}&0&0\end{pmatrix}$

例. 设 $A=\begin{pmatrix}1&2&3\\2&2&1\\3&4&3\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}2&1\\5&3\end{pmatrix}$，$C=\begin{pmatrix}1&3\\2&0\\3&1\end{pmatrix}$. 求矩阵X使满足 $AXB=C$

[分析]：求解矩阵方程，3种考法：① $A\cdot X=B$；② $X\cdot A=B$；③ $AXB=C$

解：由 $AXB=C$ 且 $|A|=2\neq0$，$|B|=1\neq0$ ⇒ 则 $X=A^{-1}CB^{-1}$

① 其中：$A^{-1}=\frac{1}{|A|}A^*=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}A_{11}&A_{21}&A_{31}\\A_{12}&A_{22}&A_{32}\\A_{13}&A_{23}&A_{33}\end{pmatrix}=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}2&6&-4\\-3&-6&5\\2&2&-2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&3&-2\\-3/2&-3&5/2\\1&1&-1\end{pmatrix}$

② $B^{-1}=\frac{1}{|B|}B^*=\frac{1}{1}\begin{pmatrix}3&-1\\-5&2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3&-1\\-5&2\end{pmatrix}$

$\therefore X=\begin{pmatrix}1&3&-2\\-3/2&-3&5/2\\1&1&-1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&3\\2&0\\3&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}3&-1\\-5&2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&1\\0&-2\\0&2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}3&-1\\-5&2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-2&1\\10&-4\\-10&4\end{pmatrix}$

3. 可逆矩阵的性质

① 若A可逆 $\Rightarrow (A^{-1})^{-1}=A$，且 $|A^{-1}|=\frac{1}{|A|}$ ； ② $k\neq0$ 时，$(kA)^{-1}=\frac{1}{k}A^{-1}$

③ 若A，B均可逆，则 $(AB)^{-1}=B^{-1}\cdot A^{-1}$ （类似：$(ABC)^{-1}=C^{-1}B^{-1}\cdot A^{-1}$）

④ 若A可逆 $\Rightarrow A^T$，A^* 也可逆，且 $(A^T)^{-1}=(A^{-1})^T$，$(A^*)^{-1}=(A^{-1})^*=\frac{1}{|A|}A$

解释④：由A可逆，则 $|A|\neq0 \Rightarrow |A^T|=|A|\neq0$，$|A^*|=|A|^{n-1}\neq0$，即 A^T，A^* 可逆

1°. 由 $A^T\cdot(A^{-1})^T=(A^{-1}A)^T=E^T=E \Rightarrow (A^T)^{-1}=(A^{-1})^T$

2°. 由 $A^*\cdot(A^{-1})^*=(A^{-1}A)^*=E^*=|E|\cdot E^{-1}=E \Rightarrow (A^*)^{-1}=(A^{-1})^*$

注：$(A+B)^{-1}\neq A^{-1}+B^{-1}$ 如 $A=\begin{pmatrix}1&0\\0&2\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}3&0\\0&4\end{pmatrix} \Rightarrow (A+B)=\begin{pmatrix}4&0\\0&6\end{pmatrix} \Rightarrow \boxed{(A+B)^{-1}}=\begin{pmatrix}\frac14&0\\0&\frac16\end{pmatrix}$

$|A+B|\neq|A|+|B|$

而 $A^{-1}=\begin{pmatrix}1&0\\0&\frac12\end{pmatrix}$，$B^{-1}=\begin{pmatrix}\frac13&0\\0&\frac14\end{pmatrix} \Rightarrow \boxed{A^{-1}+B^{-1}}=\begin{pmatrix}\frac43&0\\0&\frac34\end{pmatrix}$

例：若 $A_{n\times n}$，证明下列结论：(1) $A^*=|A|\cdot A^{-1}$ ；(2) $|A^*|=|A|^{n-1}$；(3) $(kA)^*=k^{n-1}A^*$

(4) $(AB)^*=B^*A^*$ ；(5) $(A^T)^*=(A^*)^T$ ；(6) $(A^*)^*=|A|^{n-2}\cdot A$

重点

证明：(1) 由 $AA^*=|A|\cdot E \xrightarrow{左乘A^{-1}} A^*=A^{-1}|A|E=|A|\cdot A^{-1}E=|A|\cdot A^{-1} \Rightarrow A^*=|A|A^{-1}$

(2) 由(1)得 $A^*=|A|\cdot A^{-1} \Rightarrow |A^*|=\big||A|\cdot A^{-1}\big|=|A|^n\cdot|A^{-1}|=|A|^n\cdot\frac{1}{|A|}=|A|^{n-1}$

(3) 由 $\square^*=|\square|\cdot\square^{-1} \Rightarrow (kA)^*=|kA|\cdot(kA)^{-1}=k^n\cdot|A|\cdot\frac{1}{k}\cdot A^{-1}=k^{n-1}\cdot|A|\cdot A^{-1}=k^{n-1}A^*$

(4) 由 $\square^*=|\square|\cdot\square^{-1} \Rightarrow (AB)^*=|AB|\cdot(AB)^{-1}=|A|\cdot|B|\cdot B^{-1}\cdot A^{-1}=|A|\cdot A^{-1}\cdot|B|\cdot B^{-1}=B^*\cdot A^*$

(5) 由 $\square^*=|\square|\cdot\square^{-1} \Rightarrow (A^T)^*=|A^T|\cdot(A^T)^{-1}=|A|\cdot(A^{-1})^T=(|A|\cdot A^{-1})^T=(A^*)^T$

(6). 由 $\square^*=|\square|\cdot\square^{-1} \Rightarrow (A^*)^*=|A^*|\cdot(A^*)^{-1}=|A|^{n-1}(|A|A^{-1})^{-1}=|A|^{n-2}\cdot A$

$\frac{1}{|A|}A$

例. 设A，B均为n阶方阵，$|A|=2$，$|B|=-3$，求 $|2A^*B^{-1}|$.

解：$|2A^*B^{-1}|=2^n\cdot|A^*B^{-1}|=2^n\cdot|A^*|\cdot|B^{-1}|$

$=2^n\cdot|A|^{n-1}\cdot\frac{1}{|B|}$

$|A^*|=|A|^{n-1}$

2.5 分块矩阵

例如: $A=\left(\begin{array}{cc|ccc} 1 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 4 & 1 & 0 & 0 \\ \hline 5 & 6 & -1 & 2 & 0 \\ 7 & 8 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right)_{4\times 5}$ 记 $A_1=\begin{pmatrix}1&2\\3&4\end{pmatrix}$, $A_2=\begin{pmatrix}0&0&0\\1&0&0\end{pmatrix}$, $A_3=\begin{pmatrix}5&6\\7&8\end{pmatrix}$, $A_4=\begin{pmatrix}-1&2&0\\0&0&1\end{pmatrix}$

则 $A=\begin{pmatrix}A_1 & A_2\\ A_3 & A_4\end{pmatrix}$, 此时, 称 A 为分块矩阵

(1) 分块矩阵的加法:

$$\begin{pmatrix}A_1 & A_2\\ A_3 & A_4\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}B_1 & B_2\\ B_3 & B_4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}A_1+B_1 & A_2+B_2\\ A_3+B_3 & A_4+B_4\end{pmatrix}$$

其中 A_i 与 B_i 为同型矩阵.

(2) 分块矩阵的数量乘法

设 $A=\begin{pmatrix}A_1 & A_2\\ A_3 & A_4\end{pmatrix}$, k 为一个数, 则 $kA=\begin{pmatrix}kA_1 & kA_2\\ kA_3 & kA_4\end{pmatrix}$

(3) 分块矩阵的乘法:

$$\begin{pmatrix}A_1 & A_2\\ A_3 & A_4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}B_1 & B_2\\ B_3 & B_4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}A_1B_1+A_2B_3 & A_1B_2+A_2B_4\\ A_3B_1+A_4B_3 & A_3B_2+A_4B_4\end{pmatrix}$$

如: $\begin{pmatrix}E & A\\ B & E\end{pmatrix}\begin{pmatrix}E & C\\ D & E\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}E+AD & C+A\\ B+D & BC+E\end{pmatrix}$

$C_{11}=E+AD \quad C_{12}=C+A$

(4) 分块矩阵的转置

$$\begin{pmatrix}A & B\\ C & D\end{pmatrix}^T=\begin{pmatrix}A^T & C^T\\ B^T & D^T\end{pmatrix}$$

(5) 分块对角阵的行列式与 n 次幂.

① 设 $A=\begin{pmatrix}A_1 & 0\\ 0 & A_2\end{pmatrix} \Rightarrow |A|=|A_1|\cdot|A_2|$ (拉普拉斯公式)

推广: $A=\begin{pmatrix}A_1 & & \\ & A_2 & \\ & & \ddots \\ & & & A_n\end{pmatrix} \Rightarrow |A|=|A_1|\cdot|A_2|\cdots|A_n|$

② 设 $A=\begin{pmatrix}\lambda_1 & 0\\ 0 & \lambda_2\end{pmatrix} \Rightarrow A^2=\begin{pmatrix}\lambda_1 & 0\\ 0 & \lambda_2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\lambda_1 & 0\\ 0 & \lambda_2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\lambda_1^2 & 0\\ 0 & \lambda_2^2\end{pmatrix} \Rightarrow A^n=\begin{pmatrix}\lambda_1^n & 0\\ 0 & \lambda_2^n\end{pmatrix}$

推广: $A=\begin{pmatrix}A_1 & & \\ & A_2 & \\ & & \ddots \\ & & & A_n\end{pmatrix} \Rightarrow A^n=\begin{pmatrix}A_1^n & & \\ & A_2^n & \\ & & \ddots \\ & & & A_n^n\end{pmatrix}$

(6) n种分块矩阵的逆（拉普拉斯法）

① 设 $A=\begin{pmatrix}A_1 & 0\\ 0 & A_2\end{pmatrix}$ 其中 A_1、A_2 可逆 $\Rightarrow A^{-1}=\begin{pmatrix}A_1^{-1} & 0\\ 0 & A_2^{-1}\end{pmatrix}$

解释：因为：$\begin{pmatrix}A_1 & 0\\ 0 & A_2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}A_1^{-1} & 0\\ 0 & A_2^{-1}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}E & 0\\ 0 & E\end{pmatrix}\Rightarrow\begin{pmatrix}A_1 & 0\\ 0 & A_2\end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix}A_1^{-1} & 0\\ 0 & A_2^{-1}\end{pmatrix}$

② 设 $A=\begin{pmatrix}0 & A_1\\ A_2 & 0\end{pmatrix}$ 其中 A_1、A_2 可逆 $\Rightarrow A^{-1}=\begin{pmatrix}0 & A_2^{-1}\\ A_1^{-1} & 0\end{pmatrix}$

③ 设 A，B 均可逆，则 $\begin{pmatrix}A & 0\\ C & B\end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix}A^{-1} & 0\\ -B^{-1}CA^{-1} & B^{-1}\end{pmatrix}$

解释：$\begin{pmatrix}A & 0\\ C & B\end{pmatrix}\begin{pmatrix}A^{-1} & 0\\ -B^{-1}CA^{-1} & B^{-1}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}E & 0\\ 0 & E\end{pmatrix}$

$\therefore \begin{pmatrix}A & 0\\ C & B\end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix}A^{-1} & 0\\ -B^{-1}CA^{-1} & B^{-1}\end{pmatrix}$

问：$\begin{pmatrix}A & C\\ 0 & B\end{pmatrix}^{-1}=?$

$\begin{pmatrix}A^{-1} & -A^{-1}CB^{-1}\\ 0 & B^{-1}\end{pmatrix}$

例. 设 $A=\begin{pmatrix}5 & 2 & 0 & 0\\ 2 & 1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 8 & 3\\ 0 & 0 & 5 & 2\end{pmatrix}$ 求 $|A|$，A^{-1}

解：记 $A=\begin{pmatrix}B & 0\\ 0 & C\end{pmatrix}$　① $|A|=|B|\cdot|C|=1\cdot1=1$

② $A^{-1}=\begin{pmatrix}B^{-1} & 0\\ 0 & C^{-1}\end{pmatrix}$ 其中 $B^{-1}=\frac{1}{|B|}B^{*}=\frac{1}{1}\begin{pmatrix}1 & -2\\ -2 & 5\end{pmatrix}$，$C^{-1}=\frac{1}{|C|}C^{*}=\begin{pmatrix}2 & -3\\ -5 & 8\end{pmatrix}$

$\therefore A^{-1}=\begin{pmatrix}1 & -2 & 0 & 0\\ -2 & 5 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 2 & -3\\ 0 & 0 & -5 & 8\end{pmatrix}$